Partie 2 (durée 1h)

Exercice 1

On considère l'équation suivante :

$$z^2 + (2+\epsilon)z + 1 = 0 \tag{1}$$

où ϵ est un paramètre de perturbation supposé positif.

On souhaite obtenir les trois premiers termes du développement asymptotique des solutions de cette équation dans $\mathbb{C}$ lorsque $\epsilon \ll 1$.

1. Montrer qu'à l'ordre 0 en ϵ on obtient une racine double que l'on notera z_0.
2. Chercher alors z solution de (1) sous la forme d'un développement en puissances de $\sqrt{\epsilon}$ et en déduire ainsi un développement à 3 termes non nuls de toutes les racines de l'équation (1).

Exercice 2

On souhaite déterminer des solutions approchées de l'équation :

$$\epsilon^2 x^3 + x^2 + 2x + \epsilon = 0, \qquad \epsilon \ll 1 \tag{2}$$

où ϵ est supposé réel positif.

1. Quelles sont les valeurs des racines obtenues pour $\epsilon = 0$?
2. Trouver les premiers termes d'un développement asymptotique en puissances de ϵ, correct jusqu'à l'ordre 2, pour les racines situées au voisinage de ces valeurs.
3. Pourquoi manque-t-il une racine de l'équation (1) avec cette méthode ? Justifier votre réponse.
4. En utilisant un scaling approprié, et en justifiant l'existence d'un équilibre dominant, trouver les 2 premiers termes (non nuls) d'un développement asymptotique de cette racine manquante en série de puissances de ϵ.